

Übungsblatt 9 – Lösungen

Linear Algebra

Aufgabe 35

Angabe. Lineare Abbildung $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(a, b, c, d, e) = (b + c + 4d + 2e, a + c + 3d + e, 4a - 3b + c - 2e).$$

- (a) Basis und Dimension von $\text{Ker}(T)$.
- (b) Basis und Dimension von $\text{Im}(T)$.
- (c) Allgemeine Form von $v \in \mathbb{R}^5$ mit $T(v) = (1, 2, 5)$.
- (d) Ist T injektiv, surjektiv, bijektiv? (Soll *aus (a), (b) folgen*, ohne neue Rechnung.)
- (e) Ist T invertierbar? Wenn ja: explizite Formel für T^{-1} .

Was bedeuten die Begriffe?

- **Lineare Abbildung** $T: V \rightarrow W$: Funktion, die Addition und Skalarmultiplikation respektiert.
- **Kern** $\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$. Alle Vektoren, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Ist ein Unterraum von V .
- **Bild** $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}$ = alle erreichbaren Werte. Unterraum von W .
- **Darstellungsmatrix** A von T : Spalten sind die Bilder der Standard-Einheitsvektoren $T(e_1), T(e_2), \dots$. Dann ist $T(v) = Av$.
- **Injektiv** $\iff \text{Ker}(T) = \{0\} \iff \dim \text{Ker}(T) = 0$.
- **Surjektiv** $\iff \text{Im}(T) = W \iff \dim \text{Im}(T) = \dim W$.
- **Bijektiv** $\iff$ injektiv *und* surjektiv $\iff T$ invertierbar.
- **Dimensionssatz (Rang-Nullitäts-Satz)**: $\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$ (Definitionsbereich).

Was ist zu tun?

1. Darstellungsmatrix A aufstellen (Spalten = $T(e_i)$).
2. Gauß-Elimination einmal durchziehen – damit lassen sich (a), (b), (c) alle direkt ablesen.
3. **(a)** Kern: Löse homogenes System $Av = 0$. Freie Variablen $\rightarrow$ Basisvektoren.
4. **(b)** Bild: Pivot-Spalten in der Stufenform markieren $\rightarrow$ entsprechende *Original-Spalten* von A sind die Basis.
5. **(c)** Partikuläre Lösung von $Av = (1, 2, 5)$ + allgemeine Kernlösung.
6. **(d)** Aus $\dim \text{Ker}$ und $\dim \text{Im}$ direkt schließen.
7. **(e)** Bijektivität $\iff$ invertierbar.

Schritt 1: Darstellungsmatrix aufstellen

Bilder der Einheitsvektoren:

$$\begin{aligned}T(e_1) &= T(1, 0, 0, 0, 0) = (0, 1, 4) \\T(e_2) &= T(0, 1, 0, 0, 0) = (1, 0, -3) \\T(e_3) &= T(0, 0, 1, 0, 0) = (1, 1, 1) \\T(e_4) &= T(0, 0, 0, 1, 0) = (4, 3, 0) \\T(e_5) &= T(0, 0, 0, 0, 1) = (2, 1, -2)\end{aligned}$$

Diese fünf Vektoren sind die **Spalten** von A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Stufenform von A (einmal für alle Teilaufgaben)

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 4Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -12 & -6 \end{pmatrix} \\&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Pivots in **Spalte 1 und 2** (entspricht den Variablen a, b). Freie Variablen: c, d, e .

(a) Kern von T

Löse $Av = 0$. Stufenform $\Rightarrow$ Gleichungen:

$$\begin{aligned}\text{Zeile 1: } a + c + 3d + e &= 0 \Rightarrow a = -c - 3d - e \\ \text{Zeile 2: } b + c + 4d + 2e &= 0 \Rightarrow b = -c - 4d - 2e\end{aligned}$$

Freie Variablen umbenennen: $c = s, d = t, e = u$.

$$(a, b, c, d, e) = (-s - 3t - u, -s - 4t - 2u, s, t, u).$$

Nach s, t, u aufspalten:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\begin{aligned}\text{Basis von } \text{Ker}(T): & \{(-1, -1, 1, 0, 0), (-3, -4, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 0, 1)\}. \\ \dim \text{Ker}(T) &= 3.\end{aligned}$

(b) Bild von T

$\text{Im}(T) = \text{span}\{T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4), T(e_5)\}$, also der Spaltenraum von A .

Pivot-Spalten der Stufenform markieren $\rightarrow$ entsprechende Original-Spalten bilden Basis. Pivots in Spalten 1, 2 $\Rightarrow$ Basis-Spalten sind die *ersten beiden* Spalten der *Original-Matrix* A :

$$\text{Spalte 1 von } A = T(e_1) = (0, 1, 4), \quad \text{Spalte 2 von } A = T(e_2) = (1, 0, -3).$$

$$\begin{aligned} \text{Basis von } \text{Im}(T): \{ & (0, 1, 4), (1, 0, -3) \}. \\ \dim \text{Im}(T) = & 2. \end{aligned}$$

Check Dimensionssatz: $3 + 2 = 5 = \dim \mathbb{R}^5$. $\checkmark$

(c) Allgemeine v mit $T(v) = (1, 2, 5)$

Idee. Die Gleichung $T(v) = (1, 2, 5)$ entspricht dem System $Av = b$ mit $b = (1, 2, 5)^\top$. Wir nutzen die **gleichen Zeilenoperationen** wie in Schritt 2 – denn die Koeffizientenmatrix A ist dieselbe, nur die rechte Seite ist neu.

Schritt 1: Erweiterte Matrix aufstellen und reduzieren.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 & 5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 4Z_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -12 & -6 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Schritt 2: Konsistenz prüfen. Die letzte Zeile lautet $0 = 0$ – **keine** Zeile der Form $(0, 0, 0, 0, 0 \mid \text{etwas} \neq 0)$. Also: System ist konsistent, Lösungen existieren.

Schritt 3: Gleichungen ablesen. Die zwei Pivot-Zeilen liefern:

$$\text{Zeile 1: } a + c + 3d + e = 2$$

$$\text{Zeile 2: } b + c + 4d + 2e = 1$$

Wie in (a): Pivot-Variablen a, b , freie Variablen c, d, e .

Schritt 4: Partikuläre Lösung suchen. Eine “partikuläre Lösung” ist *irgendeine* Lösung – am einfachsten findet man sie, indem man die freien Variablen auf den simpelsten Wert setzt: $c = d = e = 0$.

• Zeile 1 wird zu: $a + 0 + 0 + 0 = 2 \Rightarrow a = 2$.

• Zeile 2 wird zu: $b + 0 + 0 + 0 = 1 \Rightarrow b = 1$.

$$v_0 = (2, 1, 0, 0, 0).$$

Probe: Setze v_0 in T ein:

$$T(2, 1, 0, 0, 0) = (\underbrace{1+0+0+0}_{b+c+4d+2e}, \underbrace{2+0+0+0}_{a+c+3d+e}, \underbrace{8-3+0-0}_{4a-3b+c-2e}) = (1, 2, 5). \checkmark$$

Schritt 5: Vom Spezialfall zur allgemeinen Lösung.

Strukturprinzip: Wenn $T(v) = b$ eine Lösung v_0 hat, dann ist die **Menge aller Lösungen** gegeben durch:

$$v = v_0 + (\text{beliebiger Vektor aus } \text{Ker}(T)).$$

Warum? Sei v irgendeine andere Lösung von $T(v) = b$. Dann ist $T(v - v_0) = T(v) - T(v_0) = b - b = 0$, also liegt $v - v_0$ im Kern, also $v = v_0 + k$ mit $k \in \text{Ker}(T)$.

In (a) haben wir den Kern bestimmt: drei Basisvektoren mit Parametern s, t, u . Also:

$$v = \underbrace{(2, 1, 0, 0, 0)}_{\text{partikuläre Lösung}} + \underbrace{s(-1, -1, 1, 0, 0) + t(-3, -4, 0, 1, 0) + u(-1, -2, 0, 0, 1)}_{\text{Kern (siehe (a))}},$$

$s, t, u \in \mathbb{R}.$

(d) Injektiv / Surjektiv / Bijektiv

Die Aufgabe sagt: ohne neu zu rechnen, nur aus (a) und (b) ableiten. Dafür brauchen wir drei einfache Regeln:

- *Injektiv* heißt: nur $v = 0$ wird auf 0 abgebildet. Also: $\dim \text{Ker}(T) = 0$.
- *Surjektiv* heißt: jeder Vektor im Zielraum kommt vor. Also: $\dim \text{Im}(T) = \dim W$.
- *Bijektiv* heißt: injektiv *und* surjektiv.

Jetzt einfach die Zahlen einsetzen:

Injektiv? Aus (a): $\dim \text{Ker}(T) = 3$. Das ist nicht 0 $\Rightarrow$ **nicht injektiv**.

Surjektiv? Aus (b): $\dim \text{Im}(T) = 2$. Der Zielraum hat $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Das ist nicht gleich $\Rightarrow$ **nicht surjektiv**.

Bijektiv? Beides muss gelten – schon das eine scheitert $\Rightarrow$ **nicht bijektiv**.

T ist **weder injektiv, noch surjektiv, noch bijektiv**.

(e) Invertierbar?

Was heißt “invertierbar”? T ist invertierbar, wenn es eine Umkehrabbildung T^{-1} gibt, also wenn man T “rückwärts laufen” lassen kann.

Regel: invertierbar = bijektiv. Beides ist dasselbe.

Aus (d) wissen wir: T ist nicht bijektiv $\Rightarrow T$ ist **nicht invertierbar**.

Warum geht das hier prinzipiell nicht? Eine Umkehrabbildung müsste aus $\mathbb{R}^3$ zurück nach $\mathbb{R}^5$ gehen – aber wir haben nur 3 Zahlen Information und sollen daraus 5 Zahlen rekonstruieren. Das kann nicht eindeutig funktionieren.

Kurz gesagt: $\dim \mathbb{R}^5 = 5 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Schon allein deshalb kann T nicht invertierbar sein – die Dimensionen passen nicht.

T ist **nicht invertierbar**.

Aufgabe 36

Angabe. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $T(a, b, c) = (3b + c, 2a + b, a)$.

- (a) T invertierbar? Wenn ja: explizite Formel für T^{-1} .
- (b) Aus (a): Kern und Bild bestimmen (einfachste Beschreibungen).
- (c) Aus (a): Injektiv / Surjektiv / Bijektiv?

Was bedeuten die Begriffe?

- **Invers:** T^{-1} macht T "rückgängig". Für $(x, y, z) = T(a, b, c)$ findet T^{-1} aus (x, y, z) den Originalvektor (a, b, c) .
- **Suchstrategie** für T^{-1} : Gleichungen $T(a, b, c) = (x, y, z)$ nach a, b, c auflösen.

(a) Invertierbarkeit und T^{-1}

Idee: Wenn ich aus $(x, y, z) = T(a, b, c)$ die Werte a, b, c eindeutig zurückrechnen kann, dann existiert eine Umkehrabbildung T^{-1} – und ich habe sie direkt gefunden.

Schritt 1: Drei Gleichungen. $(x, y, z) = T(a, b, c)$ bedeutet:

$$3b + c = x$$

$$2a + b = y$$

$$a = z$$

Schritt 2: Eine nach der anderen auflösen – von unten nach oben, weil unten am einfachsten:

(a) a steht direkt da. Aus Gleichung 3: $a = z$.

(b) b aus Gleichung 2. $2a + b = y \Rightarrow b = y - 2a = y - 2z$.

(c) c aus Gleichung 1. $3b + c = x \Rightarrow c = x - 3b = x - 3(y - 2z) = x - 3y + 6z$.

Da das System eindeutig lösbar ist, gibt es eine Umkehrabbildung. Also: T ist invertierbar.

$$T^{-1}(x, y, z) = (z, y - 2z, x - 3y + 6z).$$

Probe: Setze $T^{-1}(x, y, z)$ in T ein – muss wieder (x, y, z) ergeben.

- 1. Komp.: $3(y - 2z) + (x - 3y + 6z) = 3y - 6z + x - 3y + 6z = x$ ✓
- 2. Komp.: $2z + (y - 2z) = y$ ✓
- 3. Komp.: z ✓

(b) Kern und Bild

Regel: Invertierbar = bijektiv. Bijektiv heißt: *jeder* Vektor wird genau einmal getroffen. Daraus folgt sofort:

- **Kern:** Nur der Nullvektor wird auf 0 abgebildet – denn jeder andere Vektor hat einen anderen Output.
- **Bild:** Jeder Vektor in $\mathbb{R}^3$ wird getroffen – denn die Umkehrabbildung T^{-1} findet für jeden Output einen Input.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T) &= \{(0, 0, 0)\} && \text{(nur der Nullvektor)} \\ \text{Im}(T) &= \mathbb{R}^3 && \text{(der ganze Zielraum)} \end{aligned}$$

(c) Injektiv / Surjektiv / Bijektiv

Regel: Invertierbar = bijektiv = injektiv *und* surjektiv. Diese drei Eigenschaften gehen immer zusammen.

Aus (a) wissen wir: T ist invertierbar. Damit ist T automatisch alles drei.

T ist **injektiv, surjektiv, bijektiv**.

Aufgabe 37

Angabe. $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit $T(X) = M \cdot X$, wobei $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$.

- (a) Basis und Dimension von $\text{Ker}(T)$.
- (b) Basis und Dimension von $\text{Im}(T)$.

Was bedeuten die Begriffe?

- Der Vektorraum ist hier $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ (alle 2×2 -Matrizen). $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$.
- **Beobachtung:** In $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ ist Zeile 2 = 4 · Zeile 1, ebenso Spalte 2 = 2 · Spalte 1. Also hat M Rang 1 und ist nicht invertierbar.

Schritt 1: $T(X)$ allgemein ausrechnen

Nehmen wir eine beliebige 2×2 -Matrix $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ und multiplizieren mit M von links:

$$T(X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 4a + 8c & 4b + 8d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 4(a + 2c) & 4(b + 2d) \end{pmatrix}.$$

Was fällt auf? Zeile 2 von $T(X)$ ist immer genau das 4-fache von Zeile 1. Das ist kein Zufall – es liegt daran, dass auch Zeile 2 von M das 4-fache von Zeile 1 ist.

(a) Kern von T

Frage: Für welche X wird $T(X) = 0$ (Nullmatrix)?

Wir brauchen also Nullen in allen vier Einträgen von $T(X)$. Das gibt vier Gleichungen:

$$\begin{aligned} a + 2c &= 0 & b + 2d &= 0 \\ 4(a + 2c) &= 0 & 4(b + 2d) &= 0 \end{aligned}$$

Die unteren zwei sind aber das 4-fache der oberen – also automatisch erfüllt, sobald die oberen gelten. **Es bleiben nur zwei echte Gleichungen:**

$$a + 2c = 0 \quad \text{und} \quad b + 2d = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = -2c \quad \text{und} \quad b = -2d.$$

c und d sind frei wählbar. Setzt man sie ein:

$$X = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = c \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{B_1} + d \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{B_2}.$$

Zwei freie Parameter $\Rightarrow$ zwei Basismatrizen.

Basis von $\text{Ker}(T)$: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. $\dim \text{Ker}(T) = 2$.

(b) Bild von T

Frage: Welche Matrizen kommen als $T(X)$ überhaupt vor?

Aus Schritt 1 wissen wir: $T(X)$ hat immer die Form

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 4\alpha & 4\beta \end{pmatrix} \quad \text{mit } \alpha = a + 2c, \beta = b + 2d.$$

Da a, c beliebig sind, kann α jede reelle Zahl annehmen – genauso β . Also sind $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ frei. Aufspalten:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 4\alpha & 4\beta \end{pmatrix} = \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}}_{C_1} + \beta \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}_{C_2}.$$

Zwei freie Parameter $\Rightarrow$ zwei Basismatrizen.

Basis von $\text{Im}(T)$: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}$. $\dim \text{Im}(T) = 2$.

Kontrolle: $\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$. ✓

Aufgabe 38

Angabe. Gibt es eine lineare Abbildung mit den gegebenen Eigenschaften? Falls ja: Beispiel. Falls nein: Beweis.

- (a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$.
- (b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$.
- (c) $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\dim \text{Ker}(T) = 2$.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Schlüsselformel:** Dimensionssatz $\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$ (Definitionsbereich).
- **Trick:** Wenn $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$ gefordert ist, müssen beide Räume insbesondere **dieselbe Dimension** haben.
- **Trick:** $\dim \text{Im}(T)$ ist immer $\leq \dim W$ (Zielraum).

(a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\mathbf{Ker} = \mathbf{Im}$

Schritt 1: Erstmal prüfen, ob die Dimensionen überhaupt zusammenpassen.

Wenn Kern = Bild sein soll, haben beide die gleiche Dimension. Nennen wir sie d . Mit dem Dimensionssatz:

$$\underbrace{d}_{\dim \text{Ker}} + \underbrace{d}_{\dim \text{Im}} = \underbrace{2}_{\dim \mathbb{R}^2} \Rightarrow 2d = 2 \Rightarrow d = 1.$$

$d = 1$ ist eine schöne ganze Zahl $\Rightarrow$ kein Widerspruch, so ein T könnte existieren. Jetzt müssen wir es noch finden.

Schritt 2: Beispiel basteln. Wir brauchen ein T , das alles in eine 1-dim Gerade abbildet, und der Kern soll genau diese Gerade sein. Einfacher Versuch: *nimm die zweite Koordinate, schieb sie in die erste, lass den Rest weg.*

Konkret: $T(a, b) = (b, 0)$.

Schritt 3: Prüfen.

- **Kern:** $T(a, b) = (0, 0)$ heißt $b = 0$. Also $\text{Ker}(T) = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$ – die x -Achse.
- **Bild:** Outputs haben die Form $(b, 0)$ für beliebiges b . Also $\text{Im}(T) = \{(b, 0) : b \in \mathbb{R}\}$ – ebenfalls die x -Achse.
- Kern = Bild $\checkmark$

Ja, z. B. $T(a, b) = (b, 0)$ erfüllt $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T) = \text{span}\{(1, 0)\}$.

(b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\mathbf{Ker} = \mathbf{Im}$

Gleiche Strategie wie in (a): erst Dimensionen prüfen.

Wieder $d := \dim \text{Ker} = \dim \text{Im}$. Mit dem Dimensionssatz:

$$d + d = 3 \Rightarrow 2d = 3 \Rightarrow d = \frac{3}{2}.$$

Aber d ist eine Dimension – die muss eine **ganze Zahl** sein. 1,5 geht nicht. **Damit ist es unmöglich.**

Nein, kein solches T .

Begründung: aus Kern = Bild folgt $2d = 3$ – das hat keine ganzzahlige Lösung.

Faustregel: Kern = Bild geht nur in *gerader* Dimension (denn $2d = \dim V$ verlangt, dass $\dim V$ durch 2 teilbar ist).

(c) $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\dim \mathbf{Ker}(T) = 2$

Schritt 1: Daraus die Bild-Dimension ausrechnen. Mit dem Dimensionssatz:

$$\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} = \dim \mathbb{R}^6 \Rightarrow 2 + \dim \text{Im} = 6 \Rightarrow \dim \text{Im} = 4.$$

Schritt 2: Prüfen, ob das in den Zielraum passt. Das Bild ist ein Unterraum von $\mathbb{R}^3$, also kann es höchstens Dimension 3 haben. Aber wir hätten $\dim \text{Im} = 4$. **Das passt nicht:** ein 4-dimensionaler Raum kann sich nicht in $\mathbb{R}^3$ “hineinquetschen”.

Nein, kein solches T .

Begründung: aus $\dim \text{Ker} = 2$ folgt $\dim \text{Im} = 4$, aber das Bild muss in $\mathbb{R}^3$ passen, also $\dim \text{Im} \leq 3$.